Chapitre 2 : Groupes quotients

I Ensembles quotients par une relation d'équivalence

A Relations d'équivalence et classes d'équivalence

Définition : Soit E un ensemble et R une relation sur E, où l'on note xRy si $(x, y) \in R$. On dit que R est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple : $=$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E. Pour $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de x et on note $\overline{x}$ (ou $[x]_R$, $cl_R(x)$ ou $x + k\mathbb{Z}$) l'ensemble $\{y \in E \mid xRy\}$.

Remarque : C'est tout simplement l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec x par R.

Exemple : Soit $x \in \mathbb{R}$. La classe d'équivalence de x pour la relation d'équivalence $=$ est $\overline{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x = y\} = \{x\}$.

Définition : Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E. On dit que cette famille est une **partition** de E si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$ (la réunion des F_i est E).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$ (les F_i sont deux à deux disjointes).

Illustration : On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :

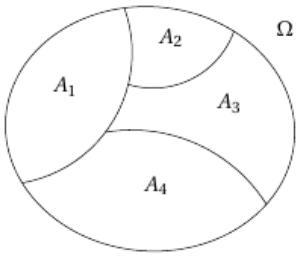


Figure 1: Partition de Ω en A_1, A_2, A_3, A_4

Proposition :

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R forment une partition de E.

Preuve:

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est E. □

Remarque : Cela implique que si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.

CC BY NC SA

Proposition :

Soit $(F_i)_{i\in I}$ une partition de E. On peut définir une relation d'équivalence R sur E par : $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$.
Alors R est d'équivalence.

Preuve:

- *Réflexivité :* Soit $x \in E$. Par définition de partition, $\exists i \in I$ tel que $x \in F_i$. Donc xRx.
- *Symétrie :* Soient $x, y \in E$ tels que xRy. Par définition de R, $\exists i \in I$ tel que $x, y \in F_i$. Donc $y, x \in F_i$ et ainsi yRx.
- *Transitivité :* Soient $x, y, z \in E$ tels que xRy et yRz. Par définition de R, $\exists i, j \in I$ tels que $x, y \in F_i$ et $y, z \in F_j$. Comme $y \in F_i$ et $y \in F_j$, on a $F_i \cap F_j \neq \emptyset$. Par définition de partition, on en déduit que $i = j$. Donc $x, z \in F_i$ et ainsi xRz. □

B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E.
On appelle **ensemble quotient** de E par R et on note E/R l'ensemble des classes d'équivalence de R.
i.e. $E/R = \{\overline{x} \mid x \in E\}$.

Proposition : Bijection de l'application quotient

Soit R une relation d'équivalence sur E.
L'application $\pi : \begin{smallmatrix} E \to E/R \\ x \mapsto \overline{x} \end{smallmatrix}$ est une surjection.

Vocabulaire : On appelle π l'**application quotient** de E par R.

Définition : Soit $S \subseteq E$. On dit que S est un **système de représentants** pour R si pour toute classe C de R, il existe un unique élément dans $S \cap C$.

De manière équivalente, S est un système de représentants si $\pi_{|S} : S \to E/R$ est une bijection.

Exemple : Considérons $E = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ et la relation d'équivalence $xRy \iff x \equiv y \pmod 7$. Alors $E/R = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}\}$ et un système de représentants est $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Ce choix n'est pas unique, un autre système de représentants est $S = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

C Passage au quotient et décomposition canonique

Dans cette section, on note π_E l'application quotient de E par R.

Définition : Soit $f : E \to F$ une application sur deux ensembles E et F quelconques.
On dit que f **passe au quotient** ou que f est **constante sur les classes d'équivalence de** R si $\forall x, y \in E$ avec $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$.

Exemple : Si R est la relation d'équivalence $=$ sur $\mathbb{R}$, alors une application $f : \mathbb{R} \to F$ passe au quotient si et seulement si f est constante.

Définition : Soit f une application de E vers F constante sur les classes d'équivalence de R.
On appelle l'**application déduite de** f **par passage au quotient** l'application $\overline{f} : \begin{smallmatrix} E/R \to F \\ \overline{x} \mapsto f(x) \end{smallmatrix}$.

CC BY NC SA

Proposition :

Soit $f : E \to F$ une application, et soit R une relation d'équivalence sur E. On note R_f la relation d'équivalence définie par $xR_fy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$.

1. f est constante sur les classes d'équivalence de R si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow xR_fy$.
2. L'application $\overline{f} : E/R_f \to F$ est bien définie et est injective.
3. Réciproquement, si f est constante sur les classes d'équivalence de R, alors il $\overline{f} : E/R \to F$ est injective si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow xR_fy$.

Définition : Soit $f : E \to F$ une application.
Alors $f = \overline{f} \circ \pi_E$ avec $\overline{f} : E/R_f \to F$ injective et $\pi_E : E \to E/R_f$ l'application quotient de E par R_f surjective.
On dit que cette décomposition est la **décomposition canonique** de f *(car elle ne dépend que de f)*.

Théorème : Décomposition canonique

Soit $f : E \to F$ une application. f se décompose de façon **canonique** en $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ avec $\pi : E \to E/\mathcal{R}_f$ la projection canonique (surjective), $\bar{f} : E/\mathcal{R}_f \to f(E)$ définie par $\bar{f}(\mathrm{cl}_{\mathcal{R}_f}(x)) = f(x)$ bijective et $j : f(E) \to F$ l'inclusion canonique d'ensembles.

Démonstration :

- Par la remarque précédente, puisque f est constante sur les classes modulo R_f. $[xR_fy \underset{(\Leftarrow)}{\Longrightarrow} f(x) = f(y)]$, il existe une unique décomposition $f = \overline{f} \circ \pi$ avec $\overline{f} : \substack{E/R_f \to F \\ cl_R(x) \mapsto f(x)}$
- Montrons que $\overline{f}$ est injective.
  Supposons que $\bar{f}(cl_{R_f}(x)) = \bar{f} = (cl_{R_f}(x))$, alors $f(x) = f(y) \Rightarrow xR_fy \Rightarrow cl_{R_f}(x) = cl_{R_f}(y)$.
- $\bar{f}(E/R_f) = \bar{f}(cl_{R_f}(x)), x \in E = f(x), x \in E = f(E)$.
  Donc, $\bar{f}$ s'écrit de manière unique $\overline{f} = j \circ \bar{f}$ où $\bar{f} : \substack{E/R_f \to f(E) \\ cl_{R_f}(x) \mapsto f(x)}$ et $j : f(E) \to F$ et $\bar{f}$ est injective (car $\overline{f}$ l'est) et surjective car $\bar{f}(E/R_f) = f(E)$ donc bijective.

Remarque : La projection canonique $\pi : E \to E/R_f$ est surjective, plus explicitement, on a : $\pi(x) = \overline{x}$ pour tout $x \in E$.

Vocabulaire : On appelle aussi la projection canonique **l'application quotient** de E par R_f.

Exemple : Soit l'application $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ définie par $f(x) = x \pmod 3$ (qui à chaque entier associe son reste dans la division euclidienne par 3).

- L'ensemble de départ est $E = \mathbb{Z}$ et l'ensemble d'arrivée est $F = \mathbb{Z}$.
- L'ensemble image est $f(E) = \{0, 1, 2\}$.
- La relation d'équivalence associée est $x\mathcal{R}_fy \iff x \equiv y \pmod 3$. L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}_f$ est donc $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\mathrm{cl}(0), \mathrm{cl}(1), \mathrm{cl}(2)\}$.

La décomposition $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ se traduit ainsi :

1. $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ associe à chaque entier sa classe de congruence (projection surjective).
2. $\bar{f} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \{0, 1, 2\}$ associe à chaque classe le reste correspondant : $\bar{f}(\mathrm{cl}(x)) = x \pmod 3$ (bijection).
3. $j : \{0, 1, 2\} \to \mathbb{Z}$ prend ce reste et le voit comme un entier dans l'ensemble d'arrivée général (injection/inclusion).

CC BY NC SA

II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe

Vocabulaire : Soient A et B deux sous-ensembles (parties) d'un groupe $(G,*)$. On note AB (ou $A*B$ si on veut éviter une confusion) le sous-ensemble de G défini par

$$AB := \{a*b, a\in A, b\in B\}$$

On s'autorise si $A=\{a\}$ à écrire aB (et de même pour B).

Proposition : Classes de sous-groupes *(admis)*

Soit G un groupe et soit $H\subset G$ un sous-groupe. Sur G on définit deux relations, notées $\equiv_g$ et $\equiv_d$ par

$$x\equiv_g y \iff x^{-1}*y\in H \iff xH=yH$$

$$x\equiv_d y \iff y*x^{-1}\in H \iff Hx=Hy$$

Les relations $\equiv_g$ et $\equiv_d$ sont des relations d'équivalence. La classe de x pour $\equiv_g$ est xH. La classe de x pour $\equiv_d$ est Hx.

Démonstration :

On fait la démonstration pour $\equiv_g$ (pour $\equiv_d$ c'est exactement la même). On montre en premier lieu que $x^{-1}*y\in H \iff xH=yH$. Si $xH=yH$ alors comme l'élément $y*e_G$ appartient à yH, il doit aussi appartenir à xH. Donc il existe $h\in H$ tel que $x*h=y$. Donc $x^{-1}*y=h\in H$. Supposons $x^{-1}*y\in H$ et montrons $xH=yH$. Prenons $y*h, h\in H$ un élément de yH. Alors $(x^{-1}*y)*h$ est dans H car $x^{-1}*y\in H$ et $h\in H$ et H est un sous-groupe de G. Donc $y*h=x*(x^{-1}*y*h)\in xH$. On vient de montrer $yH\subset xH$. On montre de même $xH\subset yH$ en remarquant que si $x^{-1}*y\in H$ alors son symétrique $(x^{-1}*y)^{-1}=y^{-1}*x\in H$, puisque H est un sous-groupe de G.
Pour tous $x,y,z\in G$ on a :

- $xH=xH$, donc la relation est réflexive ;
- $xH=yH \implies yH=xH$, donc la relation est symétrique ;
- ($xH=yH$ et $yH=zH$) $\implies xH=zH$, donc la relation est transitive.

Enfin montrons que $\mathrm{cl}_{\equiv_g}(x)=xH$. On a : $y\equiv_g x$ si et seulement si il existe $h\in H$ tel que $x^{-1}*y=h$, si et seulement si il existe $h\in H$ tel que $y=x*h$, si et seulement si $y\in xH$. □

Exemple : Soit $G=(\mathbb{Z},+)$ et $H=3\mathbb{Z}$. Alors $x\equiv_g y \iff x-y\in 3\mathbb{Z} \iff x\equiv y \pmod 3$. Les classes d'équivalence sont donc les classes de congruence modulo 3. On a $G/H=\{0+H,1+H,2+H\}$ et $H\backslash G=\{H+0,H+1,H+2\}$.

Définition : Soient G un groupe et $H\subseteq G$. On note :

- G/H l'ensemble des classes à gauche modulo H, *i.e.* $G/H=\{xH \mid x\in G\}$, l'ensemble quotient de G par la relation d'équivalence $\equiv_g$.
- $H\backslash G$ l'ensemble des classes à droite modulo H, *i.e.* $H\backslash G=\{Hx \mid x\in G\}$, l'ensemble quotient de G par la relation d'équivalence $\equiv_d$.

Exemple : Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Considérons le groupe $(\mathbb{Z},+)$ et le sous-groupe $n\mathbb{Z}$.
La relation d'équivalence à gauche associée est $x\equiv_g y \iff -x+y\in n\mathbb{Z} \iff x\equiv y \pmod n$. Les classes d'équivalence sont les classes de congruence modulo n. Alors :

$$G/H=\{0+n\mathbb{Z},1+n\mathbb{Z},\dots,(n-1)+n\mathbb{Z}\}=\{\overline{0},\overline{1},\dots,\overline{n-1}\}$$

Remarque : Comme le groupe $(\mathbb{Z},+)$ est abélien, pour tout $x\in\mathbb{Z}$, la classe à gauche $x+n\mathbb{Z}$ est égale à la classe à droite $n\mathbb{Z}+x$. On a donc :

$$G/H=H\backslash G$$

CC BY NC SA

Lemme : Bijections des classes *(admis)*

Fixons $x \in G$. Les applications $l_x : H \to xH$ et $r_x : H \to Hx$ définies par $l_x(h) = x * h$ et $r_x(h) = h * x$ sont des bijections.

En particulier, toutes les classes d'équivalence ont le même nombre d'éléments que H.

Démonstration :

On fait la démonstration pour l_x. L'application est surjective. Montrons qu'elle est injective. Supposons $l_x(h) = l_x(k)$ alors $x * h = x * k$ et en multipliant à gauche par x^{-1} on obtient $h = k$. □

Exemple : Pour $H = \{e_G\}$, on a $xH = Hx = \{x\}$, donc $G/H = H\backslash G$ et la projection canonique $G \to G/H$ est bijective.
Pour $H = G$, on a $xH = Hx = G$, donc $G/H = H\backslash G = \{G\}$.

Remarque : Si $(G, \star)$ est un groupe abélien et H un sous-groupe de G,

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x \equiv_d y \iff xH = yH \iff Hx = Hy$$

Si l'on utilise la notation additive $(G, +)$ on a

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x - y \in H \iff x + H = y + H$$

Théorème : Théorème de Lagrange *(admis)*

Soit $(G, \star)$ un groupe fini et soit H un sous-groupe de G. On a :

$$|G| = |H| \times |G/H| = |H| \times |H\backslash G|$$

En particulier, le nombre d'éléments de H divise le nombre d'éléments de G.

Démonstration :

Comme les classes d'équivalence forment une partition de G, on a $|G| = \sum_{A \in G/H} |A|$. Pour $x \in G$, la classe de x est xH en bijection avec H (par le lemme). Donc toutes les classes d'équivalence ont $|H|$ éléments, ce qui permet de conclure. □

Vocabulaire : Lorsque G/H est fini, son nombre d'éléments s'appelle **l'indice** de H dans G et se note $[G : H]$. Si G/H est infini, on dit que l'indice de H dans G est infini.

III Application du théorème de Lagrange

Corollaire :

Soit $(G, *)$ un groupe fini. Si l'ordre de G est premier, alors G est cyclique et engendré par n'importe quel élément de G différent de l'élément neutre.

Démonstration :
Soit $(G, *)$ un groupe d'ordre p avec $p \in \mathbb{N}$. Comme $p \geq 2$, il existe $x \in G$ avec $x \neq e_G$.
Alors l'ordre de x est fini et divise p. Donc il vaut p, car le seul élément d'ordre 1 de G est e_G.
Donc $\langle x \rangle = G$ est cyclique d'ordre p.

Exemple : Soit p un nombre premier. Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique d'ordre p engendré par $\overline{1}$.

CC BY NC SA

Proposition : *(admis)*

Soit $(G, *)$ un groupe et soient $x, y \in G$.
Supposons x, y d'ordres finis $\omega(x)$ et $\omega(y)$ et que $\omega(x)$ et $\omega(y)$ sont premiers entre eux. Alors :

1. $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e_G\}$,
2. Si de plus $x * y = y * x$, alors $\omega(x * y) = \omega(x)\omega(y)$ et $\langle x * y \rangle = \langle \{x, y\} \rangle = \langle x \rangle \times \langle y \rangle$.

Démonstration :

- L'ordre de $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$ divise l'ordre de $\langle x \rangle$ et de $\langle y \rangle$.
- Supposons $x * y = y * x$. Alors, pour $k \in \mathbb{Z}$, on a $(x * y)^k = x^k y^k$.
  Par ailleurs, si $x^k y^k = e_G$, alors $x^k = y^{-k}$, et cet élément est dans $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = e_G$.
  Donc, $x^k y^k = e_G$ implique $x^k = e_G$ et $y^k = e_G$ est un multiple de $ppcm(\omega(x), \omega(y)) = \omega(x)\omega(y)$.
  De plus, $(x * y)^{\omega(x)\omega(y)} = e_G$ donc l'ordre de $x * y$ est $\omega(x)\omega(y)$, puisque c'est le plus petit entier k tel que $(x * y)^k = e_G$.
  Comme $(x * y) \in \langle x, y \rangle$, on a $\langle x * y \rangle \subset \langle x, y \rangle$ car $\langle x * y \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G qui conteient l'élément $x * y$. Par Bézout, on a l'existence d'un couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\omega(x)a + \omega(y)b = 1$.
  Donc, $x = x^{\omega(x)a+\omega(y)b} = x^{\omega(y)b} = x^{\omega(y)b} * y^{\omega(y)b} \in \langle x * y \rangle$
  et $y = {}^{\omega(x)a+\omega(y)b} = y^{\omega(x)a} = x^{\omega(x)a} * y^{\omega(x)a} \in \langle x * y \rangle$ Ainsi $\langle x, y \rangle \subset \langle x * y \rangle$.

IV Groupe quotient

Définition : Un groupe $\mathcal{Q}$ est un groupe quotient si :

1. il est de la forme $G/\mathcal{R}$, où G est un groupe et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur G ;
2. la projection canonique $\pi : G \to G/\mathcal{R}$ est un morphisme de groupes.

Exemple : Considérons le groupe $(\mathbb{Z}, +)$ et la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ définie sur $\mathbb{Z}$ par la même parité :

$$x \mathcal{R} y \iff x \equiv y \pmod 2 \iff x - y \in 2\mathbb{Z}$$

Montrons que $\mathcal{Q} = \mathbb{Z}/\mathcal{R}$ est un groupe quotient :

1. **Structure de l'ensemble quotient :** La relation $\mathcal{R}$ découpe $\mathbb{Z}$ en deux classes d'équivalence :
   - $\bar{0} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (les entiers pairs) ;
   - $\bar{1} = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (les entiers impairs).

   Ainsi, $\mathcal{Q} = \mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$.
2. **Morphisme de la projection canonique :** On définit l'addition sur $\mathcal{Q}$ par $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$.
   La projection canonique $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/\mathcal{R}$ définie par $\pi(n) = \bar{n}$ vérifie :

   $$\forall x, y \in \mathbb{Z}, \quad \pi(x + y) = \overline{x + y} = \bar{x} + \bar{y} = \pi(x) + \pi(y)$$

   π est donc bien un morphisme de groupes.

$\mathcal{Q} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ est par conséquent un groupe quotient avec $G = \mathbb{Z}$ et $\mathcal{R}$ la relation de congruence modulo 2.

A Sous-groupes distingués

Définition : Un **sous-groupe distingué** (ou normal) H d'un groupe G est un sous-groupe tel que $\forall x \in G, \forall h \in H, x * h * x^{-1} \in H$. On note $H \triangleleft G$.

Problème : Pourquoi veut-on que H soit distingué ? Pour que l'on puisse définir une loi de groupe sur G/H (ou $H\backslash G$) qui soit bien définie et que π soit un morphisme de groupes.

CC BY NC SA

Proposition : Caractérisation des sous-groupes distingués *(admis)*

Soit H un sous-groupe de $(G,*)$. Il est distingué dans G si et seulement si

$$\forall x \in G, xH = Hx \Leftrightarrow \forall x \in G, x * H * x^{-1} = H$$

Démonstration :
On a $\forall x \in G, xH = Hx \Leftrightarrow \forall x \in G, \forall h \in H, \exists h' \in H, x * h = h' * x \Leftrightarrow \forall x \in G, \forall h \in H, x * h * x^{-1} \in H$
Il faut justifier la première équivalence. Supposons que (1) : $\forall x \in G, \forall h \in H, \exists h' \in H, x * h = h' * x$.
On a donc $\forall x \in G, xH \subset Hx$. Montrons que $\forall u \in G, Hu \subset uH$.
Fixons $u \in G, k \in H$; en utilisant l'hypothèse (1) ci-dessus à $x = u^{-1}$ et $h = k^{-1}$, il existe $h' \in H$ tel que $x*h = h'*x$, donc $h^{-1} * x^{-1} = x^{-1} * h'^{-1}$, ce qui s'écrit $k * u = u * h^{-1}$, donc $Hu \subset uH$ et ceci pour tout $u \in G$.
Enfin, on a $xHx^{-1} = H \Leftrightarrow xHx^{-1}x = Hx \Leftrightarrow xH = Hx$.

Remarque : Si G est abélien, tout sous-groupe de G est distingué.

Proposition :

Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes.

1. L'image réciproque d'un sous-groupe distingué de H est un sous-groupe distingué de G.
   En particulier, $ker(f)$ est un sous-groupe distingué de G.
2. L'image d'un sous-groupe distingué de G est un sous-groupe distingué de $f(G)$.

Démonstration :

1. Soit $L \triangleleft H$ et $x \in G$. Soit $h \in f^{-1}(L)$. Montrons que $xhx^{-1} \in f^{-1}(L)$.
   Pour ceci il suffit d'appliquer f. On a $f(xhx^{-1}) = f(x)f(h)f(x)^{-1} \in L$, car $f(h) \in L$ et L distingué dans H. Donc $xhx^{-1} \in f^{-1}(L)$. Comme le noyau de f est défini comme l'image réciproque du singleton e_H, sous-groupe distingué de H, on en déduit $Ker(f) \triangleleft G$.
2. Soit $K \triangleleft G$ et $x \in f(G)$ (on rappelle que $f(G)$ est un groupe et que $f(K)$ est un sous-groupe de $f(G)$).
   Soit $k \in K$. On a $xf(k)x^{-1} = f(g)f(k)f(g)^{-1} = f(gkg^{-1}) \in f(K)$.

✖ Attention ✖ L'image d'un sous-groupe distingué de G n'est pas forcément un sous-groupe distingué de H.

Proposition :

Soit G un groupe.

1. Une intersection de sous-groupes distingués de G est un sous-groupe distingué de G. En particulier, si $X \subseteq G$, il existe un plus petit sous-groupe distingué de G contenant X.
2. Soient H, K deux sous-groupes de G. Si $H \triangleleft G$, alors HK est un sous-groupe de G et on a $HK = KH$.
   De plus, si $K \triangleleft G$, alors $HK \triangleleft G$.

Démonstration :

1. Soit $(H_i)_{i\in I}$ une famille de sous-groupes distingués d'un groupe G. Posons $H = \bigcap_i H_i$.
   On sait que H est un sous-groupe de G. Il reste à démontrer qu'il est distingué.
   Soit $x \in G$, $h \in H$. Pour tout $i \in I$ on a $h \in H_i$ et $H_i \triangleleft G$, donc $xhx^{-1} \in H_i$.
   Ceci est vraie pour tout $i \in I$, donc $xhx^{-1} \in H$.
2. Supposons $H \triangleleft G$, donc pour tout $x \in G$, on a $Hx = xH$. Ainsi, $HK = \bigcup_{k\in K} Hk = \bigcup_{k\in K} kH = KH$.
   Remarquons que HK est non vide. Soient $x, h \in H$ et $y, k \in K$. On veut montrer que $xy(hk)^{-1} \in HK$.
   Notons que yk^{-1} et son symétrique ky^{-1} sont dans K car K est un sous-groupe de G. De même, on a $h^(-1) \in H$.
   Comme H est distingué dans G, il existe $u \in H$ tel que $yk^{-1}h^{-1}ky^{-1} = u$ ou encore $yk^{-1}h^{-1} = uyk^{-1}$.
   Donc, $xyk^{-1}h^{-1} = xuyk^{-1} \in HK$, avec $xu \in H$ et $yk^{-1} \in K$.
   Supposons de plus que $K \triangleleft G$ et montrons que $HK \triangleleft G$. Soit $g \in G$, $hk \in HK$.
   On a $ghkg^{-1} = ghg^{-1}gkg^{-1} \in HK$ avec $ghg^{-1} \in H$ et $gkg^{-1} \in K$.

CC BY NC SA

B Quotient par un sous-groupe distingué

Théorème :

Soit $(G, *)$ un groupe et soit H un sous-groupe de G. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :

$$H \triangleleft G \iff \exists!\text{ structure de groupe sur } G/H \text{ telle que } \pi : G \to G/H \text{ soit un morphisme.}$$

Remarque : Cette structure est la seule qui fait de π un morphisme de groupes. Elle est définie par la loi : $(xH) * (yH) = (x * y)H$.

Démonstration :

- "$\Leftarrow$" : Elle découle de la proposition sur les images de groupes distingués en remarquant que $H = Ker(\pi)$.
- "$\Rightarrow$" : Montrons cette assertion. On construit d'abord une structure de groupe sur G/H.
  Remarquons que $(xH)(yH) = (x * y)H$ avec la notation $(xH)(yH) = x * h * y * k, k \in H$.
  En effet, comme H est distingué dans G on a $yH = Hy$ donc $xHyH = (x * y)HH = (x * y)H$ (à priori il faut montrer que $HH = H$, ce qui est vrai car pour tout $h \in H$, on a $hH = H$).
  Montrons que la loi de composition interne ainsi définie, confère à G/H une structure de groupes.
  Elle est associative car $*$ l'est. Elle possède un élément neutre qui est H et xH a pour symétrique $x^(-1)H$.
  De plus $\pi : G \to G/H$ est un morphisme de groupes.
  Remarquons que, si π est un morphisme de groupe, on doit avoir $\pi(x)\pi(y) = \pi(x * y)$; comme π est surjective, cela prouve qu'il ne peut y avoir qu'au plus une structure de groupe sur G/H pour laquelle π est un morphisme de groupes.

Exemple :

- Les sous-groupes e_G et G sont distingués dans G.
- $\mathbb{Z}$ est distingué dans $(\mathbb{R}, +)$ et le quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ est un groupe.

Théorème : Propriété universelle du quotient

Soient $f : G \to G'$ un morphisme de groupe et $H \leq G$.
Considérons $\pi : G \to G/H$ la projection canonique.

Il existe une application $\overline{f} : G/H \to G'$ telle que $f = \overline{f} \circ \pi$ si et seulement si $H \subseteq ker(f)$.
Dans ce cas, si de plus $H \triangleleft G$, alors $\overline{f}$ est un morphisme de groupes et $\overline{f}(G/H) = f(G)$ et $ker(\overline{f}) = ker(f)/H$.

Rappel : $\overline{f}$ est appelée l'application induite par f, définie par $\overline{f}(xH) = f(x)$.

Démonstration :
Si $\overline{f}$ existe, alors f est constante sur les classes modulo H. Plus précisément, pour tous $x, y \in G$, on a $xH = yH \Rightarrow f(x) = f(y)$. En particulier si $x \in H$, comme $xH = H\ (= e_G H)$, on a $f(x) = f(e_G) = e_{G'}$ et $x \in Ker(f)$. Ce qui montre que si $\overline{f}$ existe alors $H \subset Ker(f)$.
Réciproquement, si $H \subset Ker(f)$, alors pour tous $x, y \in G$ tels que $xH = yH$ ($\Leftrightarrow x \in yH$), il existe $h \in H$ tel que $x = yh$. Ainsi, l'application $\overline{f}$ existe.
Il reste à montrer que $\overline{f}$ est un morphisme de groupes. On rappelle que par définition $\overline{f}(xH) = f(x)$ et on a vu que si H est distingué dans G, alors la structure de groupe sur G/H est donnée par $xHyH = xyH$ donc, pour tous $x, y \in G$, on a : $\overline{f}(xHyH) = \overline{f}(xyH) = f(xy) = f(x)f(y) = \overline{f}(xH)\overline{f}(yH)$. Ce qui montre que $\overline{f}$ est un morphisme de groupes.

✕ Attention ✕ Attention à ne pas confondre avec la décomposition canonique du théorème de décomposition. On a deux applications $\overline{f}$ induites par f :

- $\bar{f}_{\textbf{canonique}} : G/\mathcal{R}_f \to f(G)$ (issue du théorème de décomposition) : Existe **toujours** pour n'importe quelle application. Elle est définie sur le quotient $G/\mathcal{R}_f$ induit par f lui-même et est toujours bijective.

CC BY NC SA

- $\bar{f}_H : G/H \to G'$ (issue de la propriété universelle) : Elle cherche à passer par un quotient G/H fixé à l'avance. Cette application n'est **bien définie** que si et seulement si :

$$H \subseteq \ker(f)$$

Il peut être pertinent d'ajouter en indice la relation d'équivalence à $\bar{f}$ pour éviter toute confusion.

Corollaire : Première théorème d'isomorphisme *(admis)*

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes. Alors f induit un isomorphisme de groupes $\overline{f} : G/ker(f) \to Im(G)$ défini par $\overline{f}(x + ker(f)) = f(x)$.
Si f est surjective, alors f induit un isomorphisme de groupes $G/ker(f) \to G'$.

Démonstration :
On applique le théorème de la décomposition canonique. Posons $H = Ker(f)$. On a $xR_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow xy^(-1) \in H \Leftrightarrow xH = yH$.
Donc la relation d'équivalence coïncide avec les classes à gauche modulo H (et aussi les classes à droite modulo H puisque H est distingué dans G).

Corollaire :

1. Tout groupe cyclique à n éléments est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
2. Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.

Démonstration :
Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe monogène et $\phi : Z \to G$ définie par $\phi(n) = x^n$, qui est un morphisme surjectif. Il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $Ker(\phi) = n(Z)$ (c'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$).

- Si $n = 0$, alors ϕ est un isomorphisme, donc G est monogène infini isomorphe à $\mathbb{Z}$.
- Si $n > 0$, alors ϕ induit un isomorphisme $\tilde{\phi} : Z/nZ \to \phi((Z)) = G$. Donc G est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc il est monogène fini d'ordre n donc cyclique.

Fin du programme pour le partiel

C Sous-groupes de G/H avec $H \triangleleft G$

Proposition :

Soit G un groupe et H un sous-groupe distingué de G. Notons $\pi : G \to G/H$ l'application quotient.
Les sous-groupes de G/H sont de la forme K/H avec K un sous-groupe de G contenant H.
L'application $K \mapsto K/H$ est une bijection entre l'ensemble des sous-groupes de G contenant H et l'ensemble des sous-groupes de G/H.
Si K est un sous-groupe de G, alors $\pi(K) = KH/H$.

Exemple : Les sous-groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont de la forme $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec k un diviseur de n.

D Groupes simples et groupe alterné

Définition : Un groupe G est dit **simple** si $G \neq \{e_G\}$ et si les seuls sous-groupes distingués de G sont $\{e_G\}$ et G.

Proposition : Commutativité

Un groupe commutatif est simple si et seulement si il est cycle d'ordre premier.

On retient pour l'instant que la signature est un morphisme de groupe $\varepsilon : \mathcal{S}_n \to \{-1, 1\}$ qui envoie toute transposition sur -1.

CC BY NC SA

Définition : Le groupe alterné $\mathcal{A}_n$ est le noyau de la signature. On l'appelle le n-ième groupe alterné.

Exemple : Le groupe $\mathcal{A}_3$ est cyclique d'ordre 3, il est simple.
Le groupe $\mathcal{A}_4$ est d'ordre 12, il n'est pas simple.

CC BY NC SA

Contents

I Ensembles quotients par une relation d'équivalence **1**
A Relations d'équivalence et classes d'équivalence 1
B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence 2
C Passage au quotient et décomposition canonique 2

II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe **4**

III Application du théorème de Lagrange **5**

IV Groupe quotient **6**
A Sous-groupes distingués 6
B Quotient par un sous-groupe distingué 8
C Sous-groupes de G/H avec $H \triangleleft G$ 9
D Groupes simples et groupe alterné 9

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.